

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение топологии	6
2.2	Первичная настройка маршрутизатора	7
2.3	Настройка маршрутизации между VLAN	8
2.4	Конфигурация коммутатора	9
2.5	Проверка связности	10
2.6	Анализ трафика в режиме Simulation	12
2.7	Изучение структуры пакета	13
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Построение топологии сети	7
2.2	2.PNG-настройка маршрутизатора	8
2.3	3.PNG-Настройка маршрутизации между VLAN	9
2.4	4.PNG-Проверка доступности узлов с помощью команды ping . . .	11
2.5	5.PNG-Дополнительная проверка соединения между подсетями . .	12
2.6	6.PNG-Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation	13
2.7	7.PNG-Анализ структуры передаваемого ICMP-пакета	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение и практическая настройка статической межсетевой маршрутизации между виртуальными локальными сетями (VLAN) в среде эмуляции сети Cisco Packet Tracer.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение топологии

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была спроектирована и построена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), fig. 2.1 несколько коммутаторов Cisco 2960, оконечные устройства (персональные компьютеры) и серверы. Соединение между маршрутизатором и главным коммутатором msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 организовано через интерфейс FastEthernet0/0, подключенный к порту 24 коммутатора. Данная линия сконфигурирована для передачи трафика всех VLAN. Остальные коммутаторы служат для подключения различных сегментов, включая рабочие станции и серверы web, file и mail.

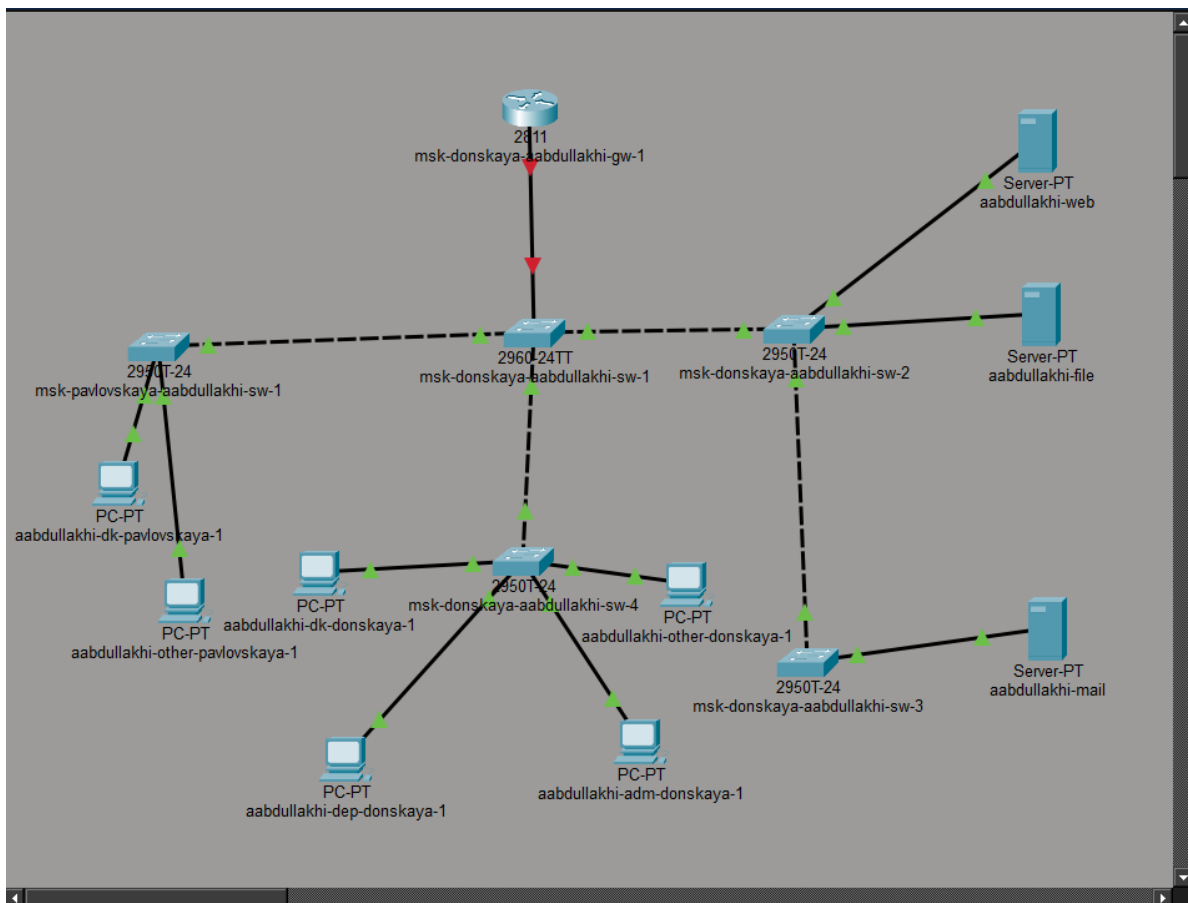


Рис. 2.1: Построение топологии сети

2.2 Первичная настройка маршрутизатора

На следующем этапе была выполнена базовая конфигурация маршрутизатора Cisco 2811 через интерфейс командной строки (CLI). В ходе настройки устройству было присвоено имя `msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1`, установлены пароли для доступа по консоли и VTY-линиям, задан `enable secret` пароль. Также был создан локальный пользователь `admin`, включено шифрование паролей, задано доменное имя `donskaya.rudn.edu` и сгенерированы ключи RSA для обеспечения безопасного удаленного доступа по протоколу SSH.

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:20.970: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:20.970: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-line)#

```

Рис. 2.2: 2.PNG-настройка маршрутизатора

2.3 Настройка маршрутизации между VLAN

Для организации взаимодействия между VLAN была применена технология “Router-on-a-Stick”. На физическом интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора была включена передача данных. Затем на нем были созданы логические подинтерфейсы (subinterfaces), соответствующие каждой из существующих VLAN. Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q, указывающая к какой VLAN он принадлежит, и назначен IP-адрес, который выступает в роли шлюза по умолчанию для хостов в этой VLAN. Были созданы и настроены следующие подинтерфейсы: f0/0.101 – VLAN 101, подсеть 10.128.3.0/24 (dk) f0/0.102 – VLAN 102, подсеть 10.128.4.0/24 (departments) f0/0.103 – VLAN 103, подсеть 10.128.5.0/24 (adm) f0/0.104 – VLAN 104, подсеть 10.128.6.0/24 (other) Благодаря этой конфигурации маршрутизатор начал выполнять функции центрального узла, обеспечивающего маршрутизацию пакетов между всеми VLAN.

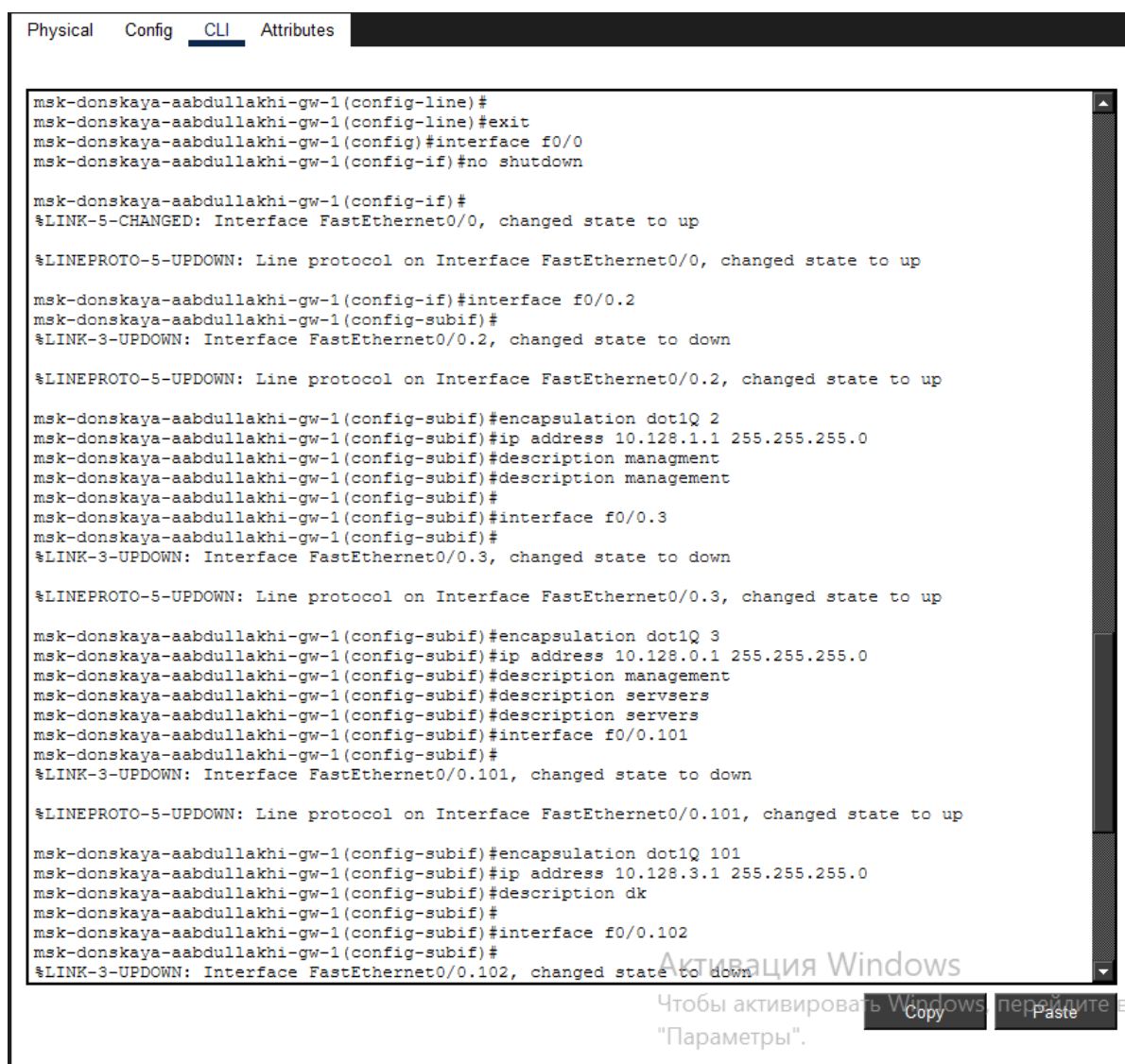


Рис. 2.3: 3.PNG-Настройка маршрутизации между VLAN

2.4 Конфигурация коммутатора

На коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 порт FastEthernet0/24, к которому подключен маршрутизатор, был переведен в режим trunk. Это позволило передавать по одному физическому каналу кадры, помеченные тегами 802.1Q, от всех VLAN, что является необходимым условием для работы схемы “Router-on-a-Stick”.

2.5 Проверка связности

После завершения всех этапов конфигурации была проведена проверка корректности работы межсетевой маршрутизации. С одного из компьютеров, находящегося в VLAN 103 (адм.), была отправлена команда ping на сервер из VLAN 104 (other). Успешное получение ответных сообщений подтвердило, что маршрутизация между VLAN функционирует правильно и пакеты успешно пересекают границы виртуальных сетей

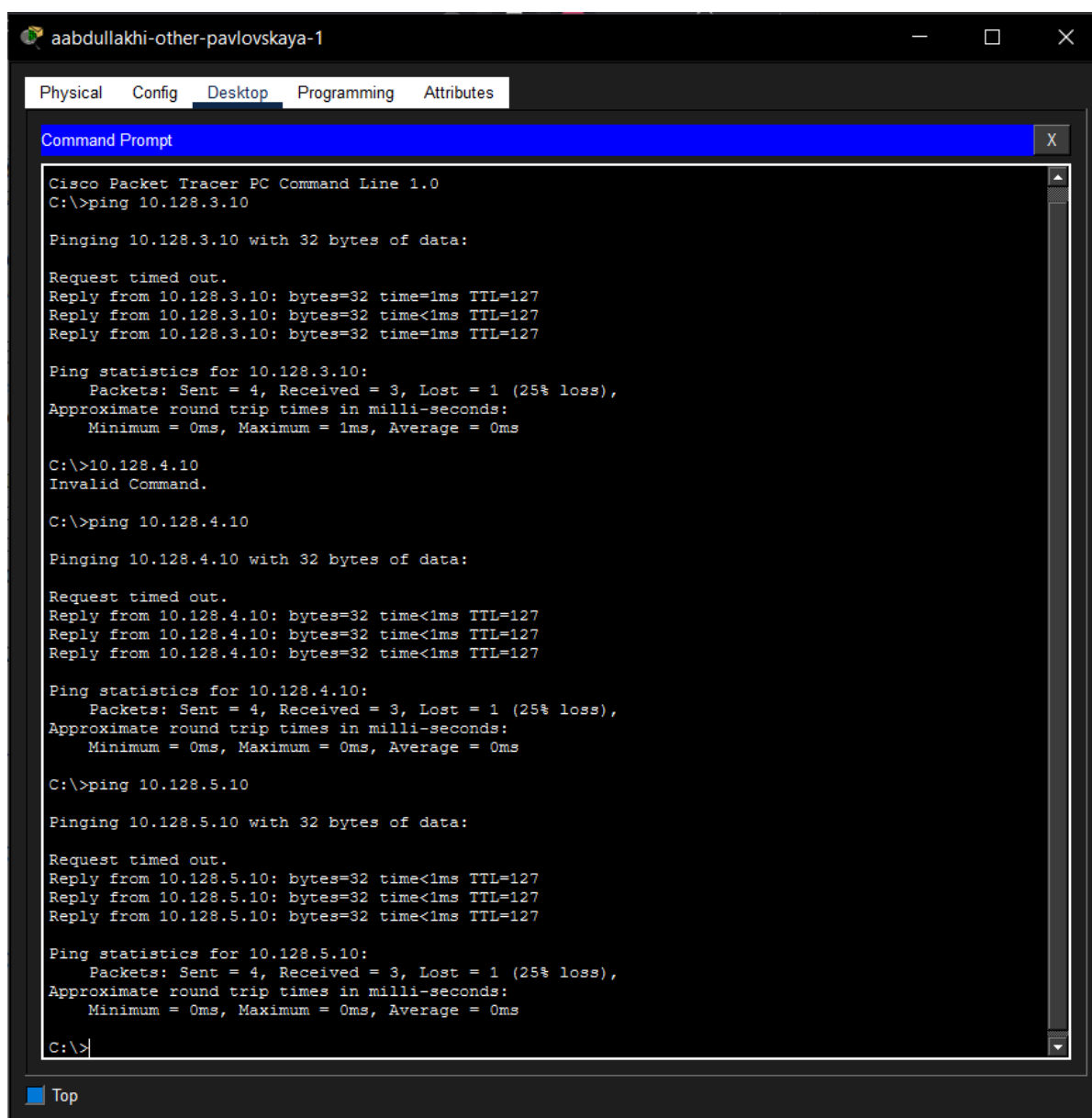


Рис. 2.4: 4.PNG-Проверка доступности узлов с помощью команды ping

Дополнительно была выполнена проверка с другого узла сети, расположенного в VLAN 102, на сервер в VLAN 101. Результаты тестирования также подтвердили успешный обмен данными между подсетями.

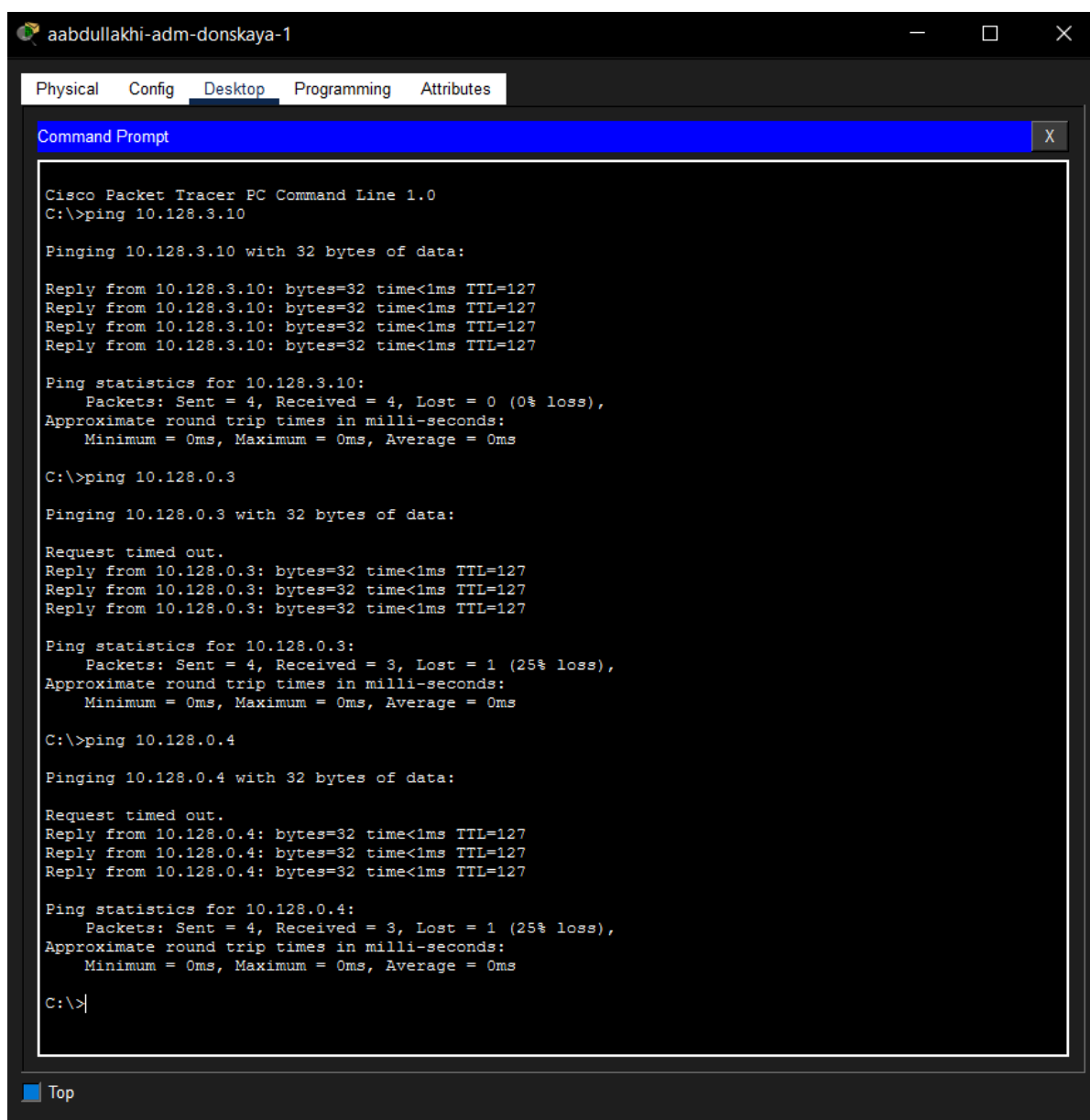


Рис. 2.5: 5.PNG-Дополнительная проверка соединения между подсетями

2.6 Анализ трафика в режиме Simulation

Для детального изучения процесса передачи данных был активирован режим Simulation (симуляции) в Cisco Packet Tracer. В этом режиме была запущена отправка ICMP-пакета от одного компьютера к другому, расположенному в

другой VLAN. Пошагово было прослежено движение пакета от узла-источника через коммутатор, затем через маршрутизатор, и далее к целевому узлу. Этот анализ позволил наглядно увидеть, как пакет обрабатывается на каждом сетевом устройстве.

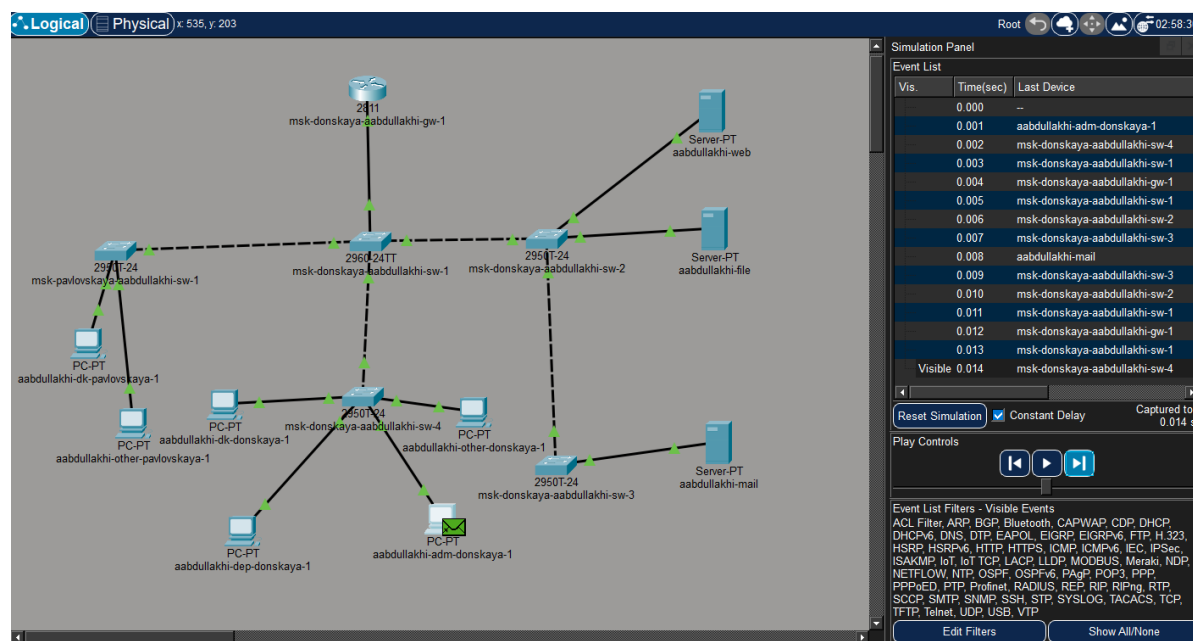


Рис. 2.6: 6.PNG-Просмотр перемещения пакета в режиме Simulation

2.7 Изучение структуры пакета

На последнем этапе был детально проанализирован состав передаваемого ICMP-пакета. В окне анализа PDU были изучены заголовки различных уровней модели OSI. Был рассмотрен заголовок Ethernet с тегом 802.1Q, содержащий MAC-адреса и идентификатор VLAN, а также заголовки IP и ICMP. В IP-заголовке были идентифицированы адрес источника (10.128.5.10) и адрес назначения (10.128.0.4). Анализ подтвердил, что инкапсуляция 802.1Q и процесс маршрутизации были выполнены корректно.

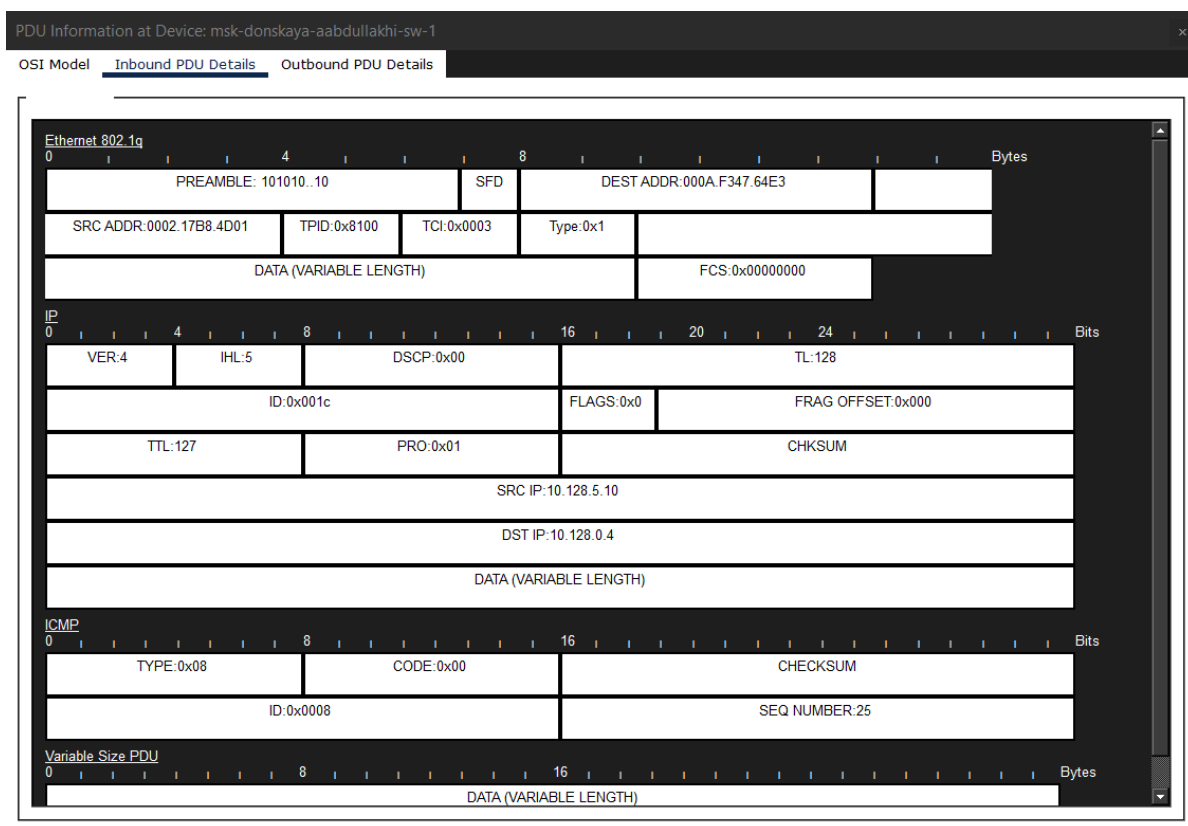


Рис. 2.7: 7.PNG-Анализ структуры передаваемого ICMP-пакета

3 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы в программном эмуляторе Cisco Packet Tracer была построена многосегментная сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811, коммутаторы Cisco 2960 и конечные устройства. Ключевым элементом стала настройка маршрутизатора по схеме “Router-on-a-Stick”, что позволило организовать взаимодействие между VLAN с использованием единственного физического канала, сконфигурированного как trunk.

Была выполнена как базовая настройка маршрутизатора (имя, пароли, SSH), так и специфическая конфигурация для поддержки VLAN (создание подинтерфейсов, назначение IP-адресов и инкапсуляции 802.1Q). Проверка с помощью утилиты ping успешно подтвердила работоспособность статической маршрутизации между всеми созданными виртуальными сетями. Использование режима Simulation позволило визуализировать и детально изучить путь прохождения ICMP-пакета, а также структуру передаваемых данных на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI.

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт IEEE 802.1Q — это международный стандарт, описывающий механизм тегирования кадров Ethernet для организации виртуальных локальных сетей (VLAN). Его главная цель — позволить нескольким VLAN использовать одну и ту же физическую инфраструктуру сети. Он вводит специальный тег (метку) в заголовок Ethernet-кадра, который идентифицирует принадлежность кадра к определенной VLAN. Это ключевая технология для создания trunk-соединений, которые передают трафик множества VLAN между коммутаторами, а также между коммутаторами и маршрутизаторами, обеспечивая гибкость и эффективность использования сетевых ресурсов.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q основан на стандартном Ethernet-кадре, в который добавлено 4-байтовое поле тега VLAN. Этот тег вставляется после поля MAC-адреса источника. Структура кадра включает следующие ключевые поля:

- MAC-адрес назначения (Destination MAC Address): Адрес устройства-получателя.
- MAC-адрес источника (Source MAC Address): Адрес устройства-отправителя.
- TPID (Tag Protocol Identifier): 16-битное поле, которое идентифицирует кадр как тегированный. Обычно имеет значение 0x8100.

TCI (Tag Control Information): 16-битное поле управления тегом, которое сод

- PCP (Priority Code Point): 3 бита для указания приоритета кадра (QoS).
- DEI (Drop Eligible Indicator): 1 бит, указывающий на возможность отбрасывания кадра при перегрузке.
- VID (VLAN Identifier): 12 бит для идентификатора VLAN (диапазон от 1 до 4094).
- Тип/EtherType (Type/Length): 2-байтовое поле, указывающее протокол следующего уровня (например, IPv4, IPv6).
- Данные (Data): Полезная нагрузка кадра.
- FCS (Frame Check Sequence): 4-байтовая контрольная сумма для проверки целостности принятого кадра.